Efficacité et sécurité des techniques d'ablation des nerfs géniculés dans la gonarthrose : revue systématique et méta-analyse des essais randomisés contrôlés versus sham

Titre original : Efficacy and safety of genicular nerve ablation techniques for knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis of sham-controlled randomized trials

Auteurs : Barreto RB, Barreto AJ et al. | **Revue :** *Pain medicine (Malden, Mass.)* (**IF : 2.9**) | **Date :** Avr. 2026 | **PMID :** 41063397 | **Modalité :** Échographie + Fluoroscopie / TDM

1. Pertinence Clinique & Lien avec l'Agenda Interventionnel (Cochin)

Correspond directement aux séances de test anesthésique sous écho + radiofréquence/cryoneurolyse des nerfs géniculés pour gonarthrose à Cochin.

2. Synthèse Clinique en Français

Résumé exécutif : Méta-analyse d'essais randomisés contrôlés contre procédure fictive (*Pain Medicine*, avr. 2026, 8 ECR, 627 patients) confirmant l'efficacité antalgique à 12 semaines et fonctionnelle (WOMAC) à 24 semaines de la neurolyse des nerfs géniculés (radiofréquence et cryoneurolyse) dans la gonarthrose réfractaire.

Analyse détaillée : Cette revue systématique avec analyse séquentielle des essais (TSA) a inclus exclusivement les essais randomisés contrôlés contre procédure sham (8 ECR, n = 627 patients) évaluant la radiofréquence (monopolaire conventionnelle, refroidie ou bipolaire) et la cryoneurolyse des nerfs géniculés chez des adultes souffrant de gonarthrose symptomatique inéligibles à la prothèse. Par rapport au groupe sham, les techniques ablatives réduisent significativement la douleur à 12 semaines (différence moyenne MD -1,65 ; IC 95 % [-2,57 ; -0,74]) et améliorent le score fonctionnel WOMAC (MD -11,37 ; IC 95 % [-18,83 ; -3,91]). L'analyse séquentielle (TSA) confirme le caractère concluant du bénéfice antalgique à 3 mois et fonctionnel à 6 mois, sans aucun événement indésirable grave rapporté.

3. Protocole Technique & Paramètres Opératoires

Repérage combiné échographique et fluoroscopique/TDM des artères et nerfs géniculés supéro-médial (SMGN), supéro-latéral (SLGN) et inféro-médial (IMGN) • Test de stimulation sensitive/motrice • Thermocoagulation par radiofréquence conventionnelle (80 °C, 90 s) ou refroidie, ou cryoneurolyse percutanée.

4. Points Clés à Retenir pour la Pratique

- Haut niveau de preuve (méta-analyse de 8 essais randomisés contrôlés contre sham, 627 patients) validé par Trial Sequential Analysis (TSA).
- Réduction significative de l'EVA douloureuse à 12 semaines (MD -1,65 point) et amélioration fonctionnelle WOMAC durable jusqu'à 24 semaines (MD -11,37 points).
- Excellent profil de sécurité : aucun événement indésirable grave rapporté sur les 627 patients.
- La radiofréquence monopolaire conventionnelle affiche le rapport efficacité/coût le plus robuste en analyse de sous-groupe.

5. Original PubMed Abstract (Texte Intégral de l'Abstract)

Objective To evaluate the efficacy and safety of genicular neurolysis techniques, including radiofrequency ablation (RFA) and cryoneurolysis, versus sham procedures in adults with knee osteoarthritis (OA) ineligible for arthroplasty. Methods This systematic review and meta-analysis included randomized controlled trials (RCTs)

comparing cooled, monopolar, or bipolar RFA, or cryoneurolysis, to sham treatment in adults with symptomatic knee OA. Studies with pulsed RFA, active comparators, or lacking pain or function outcomes were excluded. PubMed, Embase, and Cochrane CENTRAL were searched from inception to April 15, 2025, without language restriction. Risk of bias was assessed using the Cochrane RoB 2 tool. Random-effects meta-analysis calculated mean differences (MD) with 95% confidence intervals (CI). Heterogeneity was quantified with I2, and certainty of evidence was rated using GRADE. Trial Sequential Analysis (TSA) assessed conclusiveness. Results Eight RCTs (n = 627) met eligibility criteria. Compared with sham, ablative techniques significantly reduced pain at 12 weeks (MD -1.65; 95% CI, -2.57 to -0.74; I2 = 83%) and improved WOMAC function scores (MD -11.37; 95% CI, -18.83 to -3.91; I2 = 91%). Subgroup analysis favored conventional monopolar RFA over other modalities. TSA confirmed conclusive benefits for pain at 12 weeks and function at 24 weeks. No serious adverse events were reported. Limitations include high heterogeneity, variable protocols, and limited long-term data. Conclusions Genicular neurolysis, particularly conventional monopolar RFA, provides clinically meaningful pain and functional improvement in knee OA with a favorable safety profile. Standardization of techniques and further trials are needed to confirm long-term outcomes. Registration PROSPERO CRD420251044248.